CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 12B

集中不等式入门

笔记 19

集中不等式描述随机变量偏离其期望的概率。

马尔可夫不等式

如果 X 是非负随机变量，则：

$$P(X \geq t) \leq \frac{E[X]}{t}, \quad \forall t > 0$$

切比雪夫不等式

$$P(|X - E[X]| \geq t) \leq \frac{(X)}{t^2}, \quad \forall t > 0$$

切尔诺夫界

如果 $X_1, \ldots, X_n$ 是独立同分布的伯努利变量，则：

$$P\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \geq (1+\delta)\mu\right) \leq e^{-\mu\delta^2/3}$$